

FORMATO DE ANÁLISIS PRELIMINAR DE FACTIBILIDAD			
PROYECTO:	FECHA:		14/10/2025
FUNCIÓN PRINCIPAL:			
FUNCIÓN:	NIVEL DE FUNCIÓN:		
RESPONSABLE:	REVISIÓN:		0
PARTICIPANTES:	Regina Cándano	Agustín Zapiain	Hernán Nuño

		CRITERIOS	CONCEPTO: F - FACTIBLE NF - NO FACTIBLE C - CONDICIONADO	ANÁLISIS	DECISIÓN
CONCEPTOS	1	Factibilidad Técnica	F	El uso de componentes de fácil acceso como el ESP32 (microcontrolador de bajo costo y alto rendimiento) y una cámara HD hace que la implementación sea técnicamente viable. Aunque la precisión del sensor óptico para el ritmo cardíaco puede ser un desafío, es una tecnología existente que se puede optimizar. La integración de los componentes y el desarrollo de software son retos manejables con la tecnología actual.	Se continuará con el desarrollo, pero se asignarán recursos para una fase de pruebas intensivas que validen la precisión del sensor en el volante.
	2	Factibilidad Operacional	F	La implementación en la funda con botones y un interruptor (switch) es familiar y fácil de usar para los conductores, lo que minimiza las distracciones. El sistema de sujeción con chupón y velcro es intuitivo y permite una instalación y desinstalación sencillas, lo que mejora la experiencia del usuario.	El diseño se considera altamente usable . Se seguirá adelante con el desarrollo de la interfaz de usuario, priorizando la simplicidad y la seguridad del conductor.
	3	Factibilidad Económica	F	La selección de componentes como el ESP32 y la tarjeta SD son económicamente eficientes. Los materiales de fabricación (plásticos) son de bajo costo. La inversión inicial en desarrollo y prototipado es controlable, lo que permite ofrecer un producto a un precio competitivo en el mercado de accesorios para vehículos.	Se procederá con la creación de un presupuesto detallado y un plan de producción . La ventaja económica hace de esta alternativa la más atractiva para el mercado masivo.
	4	Factibilidad en la Gestión de Tiempos	F	La tecnología de la cámara HD , el sensor óptico y el ESP32 es madura. No se prevén retrasos significativos en el desarrollo o la adquisición de componentes. El cronograma de desarrollo, pruebas y validación puede ser más corto en comparación con otras alternativas que requieren tecnologías más complejas.	Esta alternativa se considera la más adecuada para un lanzamiento rápido . Se establecerán hitos de desarrollo agresivos para capitalizar esta ventaja.
	5	Factibilidad Legal y de Mercado	F	La grabación de videos y la recopilación de datos biométricos (ritmo cardíaco) plantean desafíos de privacidad. Es crucial que el sistema cumpla con normativas como el GDPR . Sin embargo, este es un problema solucionable con una política de privacidad transparente y un manejo seguro de los datos. El mercado para un sistema de seguridad para el conductor es amplio y en crecimiento, lo que sugiere una alta demanda.	Se redactará una política de privacidad robusta que informe claramente al usuario sobre el uso de sus datos y se investigarán las regulaciones locales. El producto se posicionará como una herramienta de seguridad que respeta la privacidad.